Proyecto de Innovación · Cuarta entrega — Taller de coherencia y plan de demo

IA para la detección temprana de riesgo de abandono académico · Integrantes: Joel Aisama · Bautista Navarro · Equipo __ (auditado por / audita a: Equipo __)

1. Tabla Prometheus corregida

Cada objetivo del sistema tiene un rol responsable y al menos un mensaje de los diagramas que lo cumple. Referencias: **P** = caso principal, **F1/F2/F3** = caminos de falla, **N** = punto no delegable. Los mensajes marcados con * son nuevos de esta entrega.

#	Objetivo del sistema	Rol responsable	Mensaje que lo cumple
O1	Usar solo fuentes habilitadas y datos personales con consentimiento del estudiante	Coordinación (habilita) · A1 Monitoreo (respeta)	P msj. 0*: Coordinación → A1 [ACEPTAR] habilita fuentes del cuatrimestre con consentimientos registrados **(N8)**
O2	Consolidar un perfil semanal por estudiante (≥ 95 % completos, ≤ 24 h)	A1 Monitoreo	P msj. 1: Docente → A1 [INFORMAR] asistencia y notas · P msj. 2: A1 → A2 [INFORMAR] perfil semanal
O3	Estimar el riesgo y explicarlo (puntaje 0–100, nivel y 3 factores)	A2 Evaluación de Riesgo	P msj. 3: A2 → A3 [PROPONER] riesgo alto (82/100) + 3 factores
O4	Llevar cada caso alto a un tutor en ≤ 48 h sin superar 15 casos/tutor	A3 Alertas y Priorización	P msj. 4: A3 → Tutor [PROPONER] caso X, prioridad 2 en la lista semanal
O5	Que ningún caso alto quede sin revisar (≥ 80 % en ≤ 7 días)	A3 (insiste y escala) · Coordinación (reasigna)	F2 msj. 3: A3 → Tutor A [PEDIR] recordatorio · F2 msj. 5: A3 → Coord. [PEDIR] escalamiento · F2 msj. 6 **(N6)**
O6	Que contactar e intervenir lo decida siempre una persona	Tutor · Coordinación	P msj. 5 [ACEPTAR] tomo el caso **(N1)** · msj. 6 [PEDIR] charla **(N2)** · msj. 8–9 derivación propuesta y aprobada **(N3)**
O7	No etiquetar a nadie de forma definitiva	Tutor (cierra) · A2 (recalcula cada semana)	P msj. 10: Tutor → A3 [INFORMAR] resultado: caso en seguimiento **(N4)**
O8	No generar alertas con datos rotos (falta de dato ≠ inactividad)	A1 (detecta) · A3 (frena) · Coordinación	F1 msj. 2–4: corte detectado, perfiles “sin dato”, riesgo “sin evaluar” · F1 msj. 5–6 **(N5)**
O9	Ante señales contradictorias, mostrar ambas y no elegir por el tutor	A3 Alertas	F3 msj. 4: A3 → Tutor [PROPONER] caso “en revisión” · F3 msj. 5 [RECHAZAR] **(N1)**
O10	Aprender de los resultados manteniendo recall ≥ 70 %, precisión ≥ 50 % y sesgo ≤ 10 pts	A2 · Coordinación (aprueba)	P msj. 11: A3 → A2 [INFORMAR] resultado etiquetado · F3 msj. 6 falso positivo · P msj. 12*: Coord. → A2 [ACEPTAR] aprueba recalibración **(N7)**

Cambios hechos en la carpeta de diseño

#	Documento	Incoherencia encontrada	Cambio
C1	Canvas · casilla 2	Decía que los docentes reciben las alertas, pero la tabla de roles prohíbe que el docente vea el puntaje.	Usuarios: tutores y Coordinación. El docente queda como fuente de datos (asistencia, notas).
C2	Canvas · casilla 4	La métrica solo pedía recall 70 %; el PEAS ya tenía precisión y sesgo.	Se agregó precisión ≥ 50 % en nivel alto y diferencia de recall entre subgrupos ≤ 10 pts.
C3	PEAS A3 · actuadores	Escalaba a Coordinación a los 7 días; el diagrama F2 escala a los 10 (7 + 3).	Recordatorio a los 7 días, escalamiento a los 10, igual que F2.
C4	Diagrama principal · msj. 11	Sugería que A2 se recalibra solo, pero la tabla de roles dice que no puede reentrenarse sin aprobación.	Msj. 11 solo guarda el resultado etiquetado. Nuevo msj. 12 y punto **N7**: Coordinación aprueba la recalibración al cierre del cuatrimestre, tras revisar recall y sesgo.
C5	Roles + diagrama	El objetivo de privacidad no tenía ningún mensaje, y no quedaba claro quién da el consentimiento.	El consentimiento lo da el estudiante; Coordinación verifica y habilita las fuentes (nuevo msj. 0 y punto **N8**).
C6	Mapa de lo no delegable	Faltaban los puntos agregados en C4 y C5.	Se suman N7 (aprobar recalibración) y N8 (habilitar fuentes con consentimiento).
C7	Canvas · casilla 1	El dato local seguía en blanco y el dato nacional no tenía fuente.	Dato local: __ % (fuente: _____). Dato nacional citado con su fuente.

2. Acta de la auditoría cruzada

Pareja de auditoría: Equipo __ ↔ Equipo __. Fecha: 14/10.

Hallazgos que recibimos

#	Hallazgo del otro equipo	Respuesta	Argumento / cambio realizado
R1	[hallazgo 1]	Aceptamos / Defendemos	[argumento o n.º de cambio C_]

R2	[hallazgo 2]	Aceptamos / Defendemos	[argumento o n.º de cambio C_]
R3	[hallazgo 3]	Aceptamos / Defendemos	[argumento o n.º de cambio C_]

Hallazgos que hicimos

#	Dónde (documento)	Hallazgo	Sugerencia
H1	[canvas / PEAS / diagrama]	[hallazgo 1]	[sugerencia]
H2	[...]	[hallazgo 2]	[sugerencia]
H3	[...]	[hallazgo 3]	[sugerencia]

3. Plan de demo para la hackatón

Un prototipo en Python con un panel web simple (Streamlit), que recorre el ciclo semanal completo con **120 estudiantes ficticios**. No se usan datos reales de alumnos.

Estado	Qué	Cómo se muestra
FUNCIONA	A1: consolida 3 archivos (campus, asistencia, notas) en un perfil semanal	Se cargan los CSV y aparece la tabla de perfiles, con los datos faltantes marcados.
FUNCIONA	A2: puntaje 0–100, nivel y 3 factores	Modelo simple (regresión logística) entrenado con una cohorte "anterior" sintética; muestra recall y precisión sobre esa cohorte.
FUNCIONA	A3: lista priorizada con tope de 15 casos por tutor	Panel del tutor con la lista, los factores de cada caso y los botones Aceptar / Rechazar / Registrar resultado.
FUNCIONA	Reglas de falla F1 y F3	Se apaga el archivo del campus → los casos pasan a "sin evaluar". Un alumno con 92 % de asistencia y campus inactivo → "en revisión".
SIMULADO	Datos de los estudiantes y del campus virtual	Generados con un script; el patrón de abandono se armó a mano para que sea creíble.
SIMULADO	Mails, recordatorios y escalamiento (F2)	Se muestran como avisos en el panel. Un botón "avanzar 10 días" dispara el recordatorio y el escalamiento.
SIMULADO	El paso de las semanas	Botón "semana siguiente": el puntaje se recalcula y el caso cerrado deja de estar marcado.
SOLO DISEÑO	Conexión real al campus virtual y al sistema de gestión académica; consentimiento (N8)	Se muestra en el diagrama de arquitectura.
SOLO DISEÑO	Recalibración con cohortes reales, medición real del sesgo y aprobación de Coordinación (N7)	Se explica con el mapa de lo no delegable.
SOLO DISEÑO	Derivaciones institucionales (N3) y la meta de bajar 15 % el abandono	Se presenta como hipótesis a validar en un cuatrimestre piloto.

Dónde decide una persona en la demo: el sistema se detiene en el panel del tutor. Nada le llega al estudiante hasta que alguien aprieta *Aceptar* (N1) y registra el contacto (N2). En F3 el tutor aprieta *Rechazar* y el falso positivo queda registrado. La reasignación de F2 la elige Coordinación (N6), no el agente.

Quién	Qué hace
Bautista Navarro	Arma el prototipo (generador de datos, A1–A3, panel) y lo maneja durante la demo.
Joel Aisama	Presenta el problema y el sistema, hace de **tutor** en el panel (toma las decisiones en vivo) y cierra con los límites.
Los dos	Ensayo cronometrado y plan B: capturas del panel por si falla la computadora.

4. Guion de 5 minutos

Bloque	Tiempo	Frase
Problema	0:00–0:45	"En nuestra facultad el abandono se detecta cuando ya pasó: cuando alguien nota que un estudiante dejó de venir, ya se fue."
Sistema	0:45–1:45	"Tres agentes en cadena: uno junta los datos de cada semana, otro estima el riesgo y explica por qué, y otro arma una lista corta para cada tutor."
Demo	1:45–3:30	"Esta es la lista de esta semana: el caso X aparece con 82 puntos, ausencias y dos entregas pendientes; y si se corta el campus, el sistema no inventa riesgo, avisa."
Dónde decide una persona	3:30–4:15	"Acá el sistema se frena: contactar, intervenir o cerrar un caso lo decide el tutor, y ningún agente le escribe nunca a un estudiante."

Límites	4:15–5:00	“Los datos son ficticios, el sistema solo ve rastros digitales y no las causas, y puede tener sesgo; por eso alerta, no decide, y lo medimos.”

5. Declaración de uso de IA

Herramienta	Para qué se usó	Quién lo verificó
Claude (Anthropic)	Revisar la coherencia entre canvas, PEAS, roles y diagramas para encontrar contradicciones; redactar la tabla Prometheus, el plan de demo y una primera versión del guion.	Joel Aisama y Bautista Navarro revisaron cada objetivo contra los mensajes de los diagramas, decidieron qué cambios aplicar y completaron el acta de auditoría con lo trabajado en la clase del 14/10.